

Total number of printed pages-8

24R/23A-2025 (MAT2104C)

2025

MATHEMATICS

(Major)

Paper : MAT2104C

(Calculus)

Full Marks : 45

Time : 2 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 4 = 4$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ লিখা :

- (a) Define arc length of a curve.

বক্ৰৰ ধনুচাপৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সংজ্ঞা দিয়া।

- (b) Can L'Hospital rule be applied to evaluate limit which are not in indeterminate form?

লা-হস্পিটাল নিয়মটো অনিৰ্ধাৰ্য্য ৰূপত নথকা ফলনৰ সীমা উলিয়াবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিনে?

- (c) Write the equation of the tangent at a point (x, y) on the curve $y = f(x)$.

$y = f(x)$ বক্ৰৰ (x, y) বিন্দুত স্পৰ্শকৰ সমীকৰণ
লিখা।

- (d) If (যদি) $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta$,

find (উলিওৱা) $\frac{dy}{dx}$.

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Find the value of the n -th derivative of $y = e^{mx}$ at $x = 0$.

$x = 0$ বিন্দুত $y = e^{mx}$ ফলনৰ n -তম অৱকলনৰ
মান উলিওৱা।

- (b) If (যদি) $y = \sin(\sin x)$,
prove that (প্ৰমাণ কৰা যে)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \tan x \frac{dy}{dx} + y \cos^2 x = 0.$$

(c) Determine $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\tan 3x}{\tan x}$.

$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\tan 3x}{\tan x}$ -ৰ মান উলিওৱা।

3. Answer the following questions : $5 \times 3 = 15$

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দা :

(a) Find the reduction formula for $\int \tan^n x dx$.

If $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, then show that

$$I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}. \quad 2+3=5$$

$\int \tan^n x dx$ -ৰ লম্বুদ্বৰণ সূত্ৰটো উলিওৱা।

যদি $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$,

দেখুওৱা যে $I_n + I_{n-2} = \frac{1}{n-1}$.

(b) Show that the curvature at the point

$$\left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right) \text{ on the curve } x^3 + y^3 = 3axy$$

$$\text{is } \frac{-8\sqrt{2}}{3a}.$$

$$\text{লক্ষ্য কর যে } x^3 + y^3 = 3axy \text{ যখন } \left(\frac{3a}{2}, \frac{3a}{2}\right)$$

$$\text{বিন্দুতে তখন } \frac{-8\sqrt{2}}{3a}.$$

Or / নহিবা

Find the area of the surface that is generated by revolving the portion of the curve $y = x^3$ between $x = 0$ and $x = 1$ about the x -axis.

$x = 0$ আৰু $x = 1$ -ৰ মাজত থকা $y = x^3$ বক্ৰ অংশটো x অক্ষৰ সাপেক্ষে আবর্তন কৰিলে সৃষ্টি হোৱা পৃষ্ঠতলৰ কালি উলিওৱা।

(c) Find the n -th derivative of $x^2 e^x \cos x$.

$x^2 e^x \cos x$ -ৰ n -তম অৱকলনক নিৰ্ণয় কৰা।

Or / নথি

If (যদি) $\cos^{-1}\left(\frac{y}{6}\right) = \log\left(\frac{x}{n}\right)^n$.

prove that (প্রমাণ কর যে)

$$x^2 y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + 2n^2 y_n = 0.$$

4. Answer **either** [(a) and (b)] **or** [(c) and (d)]
from the following : 10

অথবা প্রদত্তগুলির পূর্ব [(a) আৰু (b)] বা [(c) আৰু (d)] উত্তৰ
কৰা :

- (a) (i) If (যদি) $\phi = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, find
 $\text{div}(\text{grad } \phi)$ উলিওৱা। 5

- (ii) If (যদি) $\vec{F} = x^2 y \mathbf{i} + 2y^3 z \mathbf{j} + 3zk$,
find $\text{curl } \vec{F}$ উলিওৱা।

- (b) Show that the volume of the ellipsoid
formed by the revolution of the ellipse
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ around its major axis is

$$\frac{4}{3} \pi a b^2.$$

5

লেন্সটো $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উল্লম্বভাবে নিচৰ মূঠ

অক্ষৰ সাংগতক কৰা আয়তনৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা

উল্লম্বকৰ আয়তন $\frac{4}{3} \pi ab^2$.

- (c) Derive the formula for the volume of a right pyramid whose altitude is h and base is a square with sides of length. 5

এটা সৰল পিৰামিডৰ আয়তন নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰ

উল্লম্বতা যাৰ উচ্চতা h আৰু যাৰ ভূমি a সৈৰ্ণৰ দ্বাৰা
এটা বৰ্গ।

- (d) Prove that (প্রমাণ কৰা হওক)

$$\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = (\nabla \cdot \vec{F}) \cdot \vec{G} - (\nabla \cdot \vec{G}) \cdot \vec{F}. \quad 5$$

5. Answer **either** [(a) and (b)] **or** [(c) and (d)] from the following : 10

উত্তৰ প্ৰশ্নোত্তৰৰ পৰা [(a) আৰু (b)] বা [(c) আৰু (d)] উত্তৰ
কৰা :

- (a) If $\vec{r} = (a \cos t) \mathbf{i} + (a \sin t) \mathbf{j} + (at \tan a) \mathbf{k}$ where a and a are constants, then find

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right| \text{ and } \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}, \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right]. \quad 5$$

ଯଦି $\vec{r} = (a \cos t) \hat{i} + (a \sin t) \hat{j} + (at \tan \alpha) \hat{k}$,
 ଯେଉଁ a ଆଉ α ସ୍ଥିର ଧ୍ରୁବ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ

$$\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \times \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \right| \text{ ଆଉ } \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}, \frac{d^3\vec{r}}{dt^3} \right] \text{ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରା।}$$

- (b) Evaluate $\int_C x^2 y dx + x dy$, where C is
 the triangle with vertices $(0, 0)$, $(1, 0)$
 and $(1, 2)$. 5

ମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରା $\int_C x^2 y dx + x dy$, ଯେଉଁ C ହେଉ
 $(0, 0)$, $(1, 0)$ ଆଉ $(1, 2)$ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ।

- (c) Prove that the vector point function
 $\vec{F}(t)$ is of constant direction if and
 only if $\vec{F} \times \frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{0}$. 5

ଅନାମ କରା ଯେ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ନିମ୍ନ ଫଳନ $\vec{F}(t)$ ଏ ବିଷୟ

$$\text{ଧ୍ରୁବକ ହେବ ଯଦି ଆଉ ଯଦିଓ, } \vec{F} \times \frac{d\vec{F}}{dt} = \vec{0}।$$

(d) Answer the following : 1+2+2=5

তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(i) Find (উলিওৱা) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cosh x}{e^x}$

(ii) Show that (দেখুওৱা যে)

$$\frac{d}{dx}(\tanh x) = \operatorname{sech}^2 x$$

(iii) Show that (দেখুওৱা যে)

$$\int_{-a}^a e^{tx} dx = \frac{2 \sinh(at)}{t}$$
